

Sujet type n°8

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

Soient e_1, e_2, e_3 trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$. On suppose que $B = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

On note T l'application linéaire définie par $T(e_1) = T(e_3) = e_3$ et $T(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3$.

1. (a) Décrire le noyau de T .

(b) Donner la matrice de T dans la base B . On la note A .

2. On pose $f_1 = e_1 - e_3, f_2 = e_1 - e_2, f_3 = -e_1 + e_2 + e_3$.

(a) Calculer e_1, e_2, e_3 en fonction de f_1, f_2, f_3 . Les vecteurs f_1, f_2, f_3 forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$?

(b) Écrire la matrice de T dans la base (f_1, f_2, f_3) . On la note B .

3. On note $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Vérifier que P est inversible et calculer P^{-1} . Quelle relation relie A, B, P et P^{-1} ?

Exercice 2

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormé direct $(\vec{0}; \vec{u}; \vec{v})$. on désigne par T l'application de (P) dans (P) qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe $z' = (1 + i)z - i$.

1. Montrer que T est la composée d'une rotation et d'une homothétie de rapport positif dont on donnera les éléments caractéristiques. On note Ω le point invariant par T .

Donner une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{MM'})$ en supposant que $M \neq \Omega$.

2.a) Construire M' image de M par T où M est un point donné distinct de Ω .

b) Déterminer l'image (D') par T de la droite (D) d'équation $y = x$. Construire (D') .

3.a) Montrer qu'il existe un point B de (P) distinct de Ω et un seul tel que les affixes z_0 de B et z'_0 de B' (où B' est l'image de B par T) soient liés par la relation $z_0 z'_0 = 1$. Placer les points B et B' dans le repère $(\vec{0}; \vec{u}; \vec{v})$.

b) Soit Ω' le symétrique de Ω , par rapport à O . Montrer que les points Ω', Ω, B et B' sont cocycliques. Déterminer l'affixe du centre G du cercle (Γ) passant par Ω', Ω, B et B' .

Exercice 3

1. Calculer

$$I = \int \int_D \frac{dxdy}{(1+x^2+y^2)^2} \text{ ou } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| \leq x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

2. Calculer l'intégrale double

$$J = \int \int_D (x+y)^2 dxdy \text{ ou } D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 - x \leq 0; x^2 + y^2 - y \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}.$$

3. Soit $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$.

Utilisez le changement de variable $u = x + y + z; v = \frac{z}{y+z}; w = \frac{y+z}{x+y+z}$ pour calculer

$$S = \int \int_D \frac{z^3}{(x+y+z)(y+z)} dxdydz.$$

4. Calculer l'aire du domaine elliptique :

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}.$$

Exercice 4

On pose $f(n) = \int_0^1 x^n e^{-x} dx \forall n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que la suite $(f(n))$ est positive et décroissante. Au moyen d'une intégration par parties donner une relation de récurrence entre $f(n)$ et $f(n-1)$.

2. Montrer par récurrence que pour tout n , $f(n) = \frac{n!}{e} (e - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!})$

3. Montrer que l'on a $\frac{1}{e(n+1)} \leq f(n) \leq \frac{1}{n+1}$.

4. En déduire la nature des série $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f(n)}{n}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n f(n)$.

5. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)x^n$.